Käyttöturvallisuustiedote

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 10.04.2025 Versio: 4.0
Päiväys / Edellinen versio: 19.09.2024 Edellinen versio: 3.0
Tuote: **Ammoniumchlorid RWT**

(ID nr. 30714109/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 03.07.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Ammoniumchlorid RWT

UFI: C6MR-H00H-E00K-03V5

Aine/seos sisältää nanomuotoja.

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: kemianteollisuuden kemikaali
Suositeltu käyttö: raaka-aine, apuaine, epäorgaaniset suolat

Nähdäksesi tuotteen yksityiskohtaiset tunnistetut käytöt, katso käyttöturvallisuustiedotteen liite.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Seoksen luokitukseen on käytetty seuraavia menetelmiä: vaarallisten aineiden pitoisuuksien ekstrapolointi testitulosten ja asiantuntija-arvioiden jälkeen. Käytetyt menetelmät esitetään testituloksissa.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Acute Tox. 4 (Suun kautta)	H302 Haitallista nieltynä.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Tämän kappaleen kokonaan aukikirjoittamattomien luokitusten kokotekstit löytyvät kohdasta 16.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkki:

Huomiosana:

Varoitus

Vaaralauseke:

H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H302	Haitallista nieltynä.

Turvalauseke (Ennaltaehkäisy):

P280	Käytä silmiensuojainta ja kasvonsuojainta.
P270	Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
P264	Pese iho huolellisesti runsaalla vedellä ja saippualla käsittelyn jälkeen.

Turvalauseke (Pelastustoimenpiteet):

P301 + P312	JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P330	Huuhdo suu.
P305 + P351 + P338	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337 + P313	Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Turvalauseke (Jätteiden käsittely):

P501	Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.

Vaaraa aihettava aineosa (-osat) merkitsemistä varten: ammoniumkloridi

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tiedossa ei ole erityisiä vaaroja, mikäli varastointia ja käsittelyä varten annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.
Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka täyttää PBT (hitaasti luonnossa hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) -kriteerit tai vPvB (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä) -kriteerit. Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.
Tarvittaessa soveltavaa tietoa muista vaaroista on mainittu tässä kappaleessa, jotka eivät ehkä vaikuta luokitteluun, mutta jotka saattavat vaikuttaa kemikaalin tai seoksen vaarallisuuteen.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset

Kuvaus

ammoniumkloridi
Sisältää:formulointiapuaine, paakkuuntumisenestoaine

Sääntelyyn liittyvät aineosat

ammoniumkloridi

pitoisuus (W/W): > 99 %	Acute Tox. 4 (Suun kautta)
CAS-numero: 12125-02-9	Eye Dam./Irrit. 2
EY-numero: 235-186-4	H319, H302
REACH-rekisteröintinumero: 01-2119487950-27, 01-2119489385-24	
INDEX numero: 017-014-00-8	

Calcium hydroxide phosphate (Ca5(OH)(PO4)3)

pitoisuus (W/W): >= 0 % - <= 1 %
CAS-numero: 12167-74-7
EY-numero: 235-330-6

Nanomuotoisten hiukkasten ominaisuudet:

Hiukkaskokojakauma:	9,94 µm (D90, tilavuusjakautuma)
	4,77 µm (D50, tilavuusjakautuma)
	2,06 µm (D10, tilavuusjakautuma)
Ominaispinta-ala:	> 60 m2/cm3 (VSSA)

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Likaantunut vaatetus riisutaan.

Hengitys:
Hajoamistuotteita hengittänyt: Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan, lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:
Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:
Huuhdotaan heti perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan, silmälääkäriin.

Nieleminen:
Huuhtele suu välittömästi ja juo 200-300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidoottia ei tunneta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
vesisumu

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:
suora vesisuihku

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaran aiheuttavat aineet: ammoniakki, vedetön, kloorivety
Neuvot: Mainittuja aineita/aineryhmiä voi vapautua tuotteen ollessa mukana tulipalossa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta.

Lisätietoja:

Tuote itse ei pala; sammutustoimenpiteet valittava ympäristön mukaan. Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä. Suurehkot liuennutta tuotetta sisältävät sammutusvesimäärät on otettava talteen. Kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytettävä suojavaatetusta.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa tyhjentää viemäriin.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Jäännös: Kootaan kuivana talteen. Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Ei erityistoimenpiteitä.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Pidettävä erillään alkaleista ja emäksiä muodostavista aineista. Pidettävä erillään nitriiteistä.
Pidettävä erillään hapettimista.
Ei saa varastoida yhdessä seuraavien aineiden kanssa: natriumnitraatti

Sopivat materiaalit: lasikuituvahvistettu muovi (GRP), suurtiheyspolyeteeni (HDPE), pientiheyspolyeteeni (LDPE), jaloteräs 1.4571, kumitettu, emaloitu, paperi
Lisätietoja varastointiolosuhteista: Suojattava kosteudelta.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Katso altistumisskenaario(t) tämän käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

12125-02-9: ammoniumkloridi
HTP 8 h: 10 mg/m3 (OEL (FI)), pöly

Mainittua ainetta muodostuu, jos varastoinnin ja käsittelyn sääntöjä/ohjeita ei noudateta.

7647-01-0: kloorivety
HTP 8 h: 8 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (EU))
ohjeellinen
HTP 15 min 15 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
ohjeellinen
HTP 15 min 7,6 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
HTP 15 min 15 mg/m3 ; 10 ppm (EU SCOEL)
/Ylitysfaktori: 15 min
HTP 8 h: 8 mg/m3 ; 5 ppm (EU SCOEL)
/Ylitysfaktori: 8T

7664-41-7: ammoniakki, vedetön
HTP 15 min 36 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
ohjeellinen
HTP 8 h: 14 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
ohjeellinen
HTP 8 h: 14 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
HTP 15 min 36 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
HTP 8 h: 14 mg/m3 ; 20 ppm (EU SCOEL)
/Ylitysfaktori: 8T
HTP 15 min 36 mg/m3 ; 50 ppm (EU SCOEL)
/Ylitysfaktori: 15 min

Aineosat PNEC

12125-02-9: ammoniumkloridi
makea vesi: 0,25 mg/l
merivesi: 0,025 mg/l
ajoittainen vapautuminen: 0,43 mg/l
sedimentti (makea vesi):
Ei tunnistettua vaaraa.
Sedimentti (merivesi):
Ei tunnistettua vaaraa.
maaperä: 50,7 mg/kg
puhdistuslaitos:
Ei tunnistettua vaaraa.

Aineosat DNEL

12125-02-9: ammoniumkloridi

Työntekijä: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 43,97 mg/m3
Työntekijä: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta: 128,9 mg/kg
kuluttaja: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 9,4 mg/m3
kuluttaja: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta: 55,2 mg/kg
kuluttaja: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Suun kautta: 55,2 mg/kg

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Hengityksensuojain jos muodostuu pölyä. Partikkelisuodatin, heikko pidätyskyky kiinteille partikkeleille (esim. EN 143 tai 149, tyyppi P1 tai FFP1).

Käsiensuojaus:
Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet (EN ISO 374-1)
Sopivat materiaalit pitkäaikaisessa, suorassa kosketuksessa (suositellaan vähintään > 480 minuutin läpäisyaikaa vastaavaa suojausluokkaa 6, EN ISO 374-1 mukaisesti):
kloropreeni (CR) - kerrospaksuus 0,5 mm
butyylikumi (butyyli) - kerrospaksuus 0,7 mm
nitriilikumi (NBR) - kerrospaksuus 0,4 mm
fluorielastomeeri (FKM) - kerrospaksuus 0,7 mm
polyvinyylikloridi (PVC) - kerrospaksuus 0,7 mm
Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila)johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisyaika
Tyyppivalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.

Silmien suojaus:
sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:
Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet. Vältettävä pölyn hengittämistä. Syöminen juominen tai tupakointi kielletty ainetta käytettäessä. Riisu saastuneet vaatteet heti. Ne on pestävä ennen käyttämistä tai tarvittaessa hävitettävä.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: kiinteä

Olomuoto:	kiteinen, jauhe	
Väri:	valkoinen	
Haju:	lähes hajuton	
Hajukynnys:	Ei sovellettavissa, koska haju ei ole havaittavissa.	
Sulamispiste:	338 °C Kirjallisuustieto. Aine/tuote hajoaa.	
Kiehumispiste:	Ei määritettävissä. Aine/tuote hajoaa.	
Härmistyspiste:	338 °C Aine/tuote hajoaa.	
Syttyvyys:	ei syttyvä	(KOMISSION ASETUS (EY) N:o 440/2008, A10)
Alempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Ylempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Leimahduspiste:	ei sovellettavissa	
Itsesyttymislämpötila:	Ei määritettävissä. Aine/tuote hajoaa.	
Itsesyttymislämpötila:	ei itsestäänsyttyvä	Testin tyyppi: Itsesyttyminen korkeissa lämpötiloissa.
Terminen hajoaminen:	Termisen hajoamisen välttämiseksi ei ylikuumennusta.	
SADT:	Aine / seos ei kykene itsestään hajoamiseen GHS:n mukaisesti.	
pH-arvo:	4,7 (200 g/l, 25 °C)	(DIN ISO 976)
Viskositeetti, dynaaminen:	Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä	
Vesiliukoisuus:	296 - 298 g/l (20 °C, pH 5,4)	(OECD Guideline 105)
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	Arvoa ei ole määritetty, koska kyseessä on epäorgaaninen aine.	
Höyrynpaine:	66 mbar (250 °C) Kirjallisuustieto.	
Tiheys:	1,5274 g/cm3 (20 °C) Kirjallisuustieto.	

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokojakauma:	100 - 125 µm hienorakeinen -	(D50, mitattu)

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara:	ei räjähdysvaarallinen	(Asetus (EY) N:o 440/2008, A.14)
Iskunarkuus:	Ei iskuherkkä kemiallisen rakenteen perusteella.	

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet:	ei edistä paloa	(Asetus (EY) N:o 440/2008, A.17)

Pyroforiset ominaisuudet

Itsesyttymislämpötila:		Testin tyyppi: Spontaani itsesyttyvyys huonelämpötilassa.
	ei itsestäänsyttyvä	

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky:	Ei itsestään kuumentuva aine.

Muut turvallisuusominaisuudet

Tilavuuspaino:	600 - 900 kg/m3	(DIN ISO 697)
pKa:	ei sovellettavissa	
Tietoja: ammoniakki, vedetön		
pKa:	*Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu., Aine ei erotu.*	

Hygroskooppinen:	hygroskooppinen	
:	Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.	
Pintajännitys:	Kemiallisen rakenteen perusteella pinta-aktiivisuutta ei odoteta esiintyvän.	
haihtumisnopeus:	Tuote on haihtumaton kiinteä aine.	

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on kemiallisesti stabiili.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Voimakas reaktio hapettimien vaikutuksesta. Yhteensopimaton emästen kanssa. Reaktiot nitriittien kanssa.
Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävä kuumuutta. Vältettävä ilmankosteutta. Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
nitriitit, nitraatit, hapettimet

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
kloorivety, ammoniakki, vedetön

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Kohtalaisen myrkyllistä kerta-altistuksena nieltynä. Vain kerran tapahtunut ihokosketus ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia.

Kokeellinen/laskettu tieto:

LD50 rotta (Suun kautta): 1.410 mg/kg (BASF-testi)
(Hengitys):Ei tiedossa.
LD50 rotta (Ihon kautta): > 2.000 mg/kg (Direktiivi 92/69/ETY, B.3)
Ei todettu kuolleisuutta.

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:

Ei ärsytä ihoa. Silmäkontakti aiheuttaa ärsytystä.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

kaniini: Ei ärsyttävä. (Draize-testi)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

kaniini: Ärsyttävä. (BASF-testi)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:

Ei ihoa herkistäviä vaikutuksia eläinkokeissa.

Kokeellinen/laskettu tieto:

maksimaatiotesti marsu: Ei herkistävä. (vastaava kuin OECD:n ohje 406)

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:

Kokeissa mikro-organismeilla ja suurimmassa osassa testattuja nisäkässoluviljelmiä ei todettu mutageenista vaikutusta. Myöskään eläinkokeissa ei todettu mutageenisia vaikutuksia.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Pitkäaikaiskokeissa rotilla rehussa annosteltuna aine ei vaikuttanut syöpäsairauden vaaraa aiheuttavasti.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Eläinkokeissa ei todettu merkkejä kehityksen vaurioita aiheuttavista vaikutuksista.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:
Lukuunottamatta kuolleisuutta aiheuttavia vaikutuksia, muuta elinkohtaista myrkyllisyyttä ei havaittu kokeellisissa tutkimuksissa.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Toistuva altistuminen suun kautta ei aiheuta aineelle tyypillisiä vaikutuksia.

Aspiraatiovaara

ei sovellettavissa

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon,

tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Haitallista vesieliöille.
Välittömästi haitallista vesieliöille. Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.

Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) 42,91 mg/l Ammonium chloride, Oncorhynchus mykiss (muut, muut)

Akvaattiset selkärangattomat:
EC50 (48 h) 136,6 mg/l, Daphnia magna (muut, staattinen)

Vesikasvit:
EC50 (5 d) 1.300 mg/l (kasvunopeus), Chlorella vulgaris (muut, staattinen)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

EC50 (18 d) 2.700 mg/l (biomassa), Chlorella vulgaris (muut, staattinen)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:
EC20 (0,5 h) n. 850 mg/l, Aktiiviliete, yhdyskunta (OECD Guideline 209, akvaattinen)

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:
EC10 (30 d) 4,28 mg/l ammonium chloride, Lepomis macrochirus (muut, Läpivirtaus.)

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:
EC10 (70 d) 2,52 mg/l ammonium chloride, vedessä elävät äyriäiset (muut, semistaattinen)

Arvio myrkyllisyydestä maaekosysteemille:
Tutkimuksissa havaittiin myrkyllisiä vaikutuksia maaperän eliöille.

Maaperän eliöt:
LC50 (14 d) 163 mg/kg, Eisenia foetida (muut, keinotekoinen maaperä)

Terresteriset kasvit:
NOEC (84 d) 626 mg/l
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Muut terresteriset ei-nisäkkäät:
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Epäorgaaninen tuote, ei ole eliminoitavissa vedestä biologisilla puhdistusmenetelmillä. Voi hapettua mikro-organismien vaikutuksesta nitraatiksi, mutta myös pelkistyä typeksi.

Eliminaatiotiedot:
ei sovellettavissa

Arvio pysyvyydestä vedessä:
Rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi hydrolyysi ei ole todennäköinen.
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

tiedot stabiilisuudesta vedessä (hydrolyysi):
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Kertyminen eliöihin ei ole todennäköistä.

Bioakkumulaatiopotentiaali:
Kertyminen eliöihin ei ole todennäköistä.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Haihtuvuus: Aine ei haihdu vedenpinnalta ilmakehään. Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.
Adsorptio maaperässä: Sitoutuminen kiinteään maafaasiin on mahdollista.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä. Ei sovellettavissa epäorgaanisille aineille.

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Aine ei kuulu asetuksen (EY) N:o 1005/2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista, aineisiin.

Muut tiedot

Lisähuomautus jakautuminen ja ympäristökohtalo:
Tuotetta ei ole testattu. Arvio jakautumisesta ja pysyvyydestä ympäristössä on johdettu yksittäisten komponenttien ominaisuuksista.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Kierrätyksestä sovittava valmistajan kanssa.
Tietoja tuotteen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta.

Tyhjät pakkaukset:
Likaantuneet pakkaukset on tyhjennettävä mahdollisimman tarkoin; puhdistuksen jälkeen ne voidaan ohjata kierrätykseen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

RID

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset
ADN

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai	Ei sovelleta

tunnusnumero:	
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella
Ei arvioitu.

Merikuljetukset

IMDG

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Ilmakuljetus

IATA/ICAO

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Lisätietoja
Kuljetusmääräysten maaspesifiset erikoisuudet on otettava huomioon ja todettava mukana seuraavista kuljetuspapereista.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII: Numerolistalla: 75

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU):
Listattu edellä mainitussa asetuksessa: ei
Luokitus koskee lämpötilan ja paineen vakio-olosuhteita

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaraluokkien arvio YK: n GHS kriteerien mukaisesti (uusin versio)

Acute Tox. 4 (Suun kautta)
Aquatic Acute 3
Eye Dam./Irrit. 2A

kemianteollisuus

Luokitusten kokotekstit, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, jos mainittu kohdassa 2 tai 3:

Acute Tox.	Välitön myrkyllisyys
Eye Dam./Irrit.	Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H302	Haitallista nieltynä.

Lyhenteet
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Liite: Altistumisskenaariot

Sisällysluettelo

1. Aineen valmistaja, Aineen jakelu, Teollisuuden sovellukset
IS; IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Aineiden ja seosten formulointi & (uudelleen)pakkaus, Teollisuuden sovellukset
IS; IS; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

3. Aineiden ja seosten formulointi & (uudelleen)pakkaus, (kiinteät valmisteet), Teollisuuden sovellukset
IS; IS; ERC3; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

4. Käyttö prosessikemikaalina, Käyttö metallurgiassa, Käyttö galvanointitekniikoissa, Käyttö tekstiilien viimeistelyaineena, Käyttö bioteknologiassa, Käyttö nahan parkitsemiseen, viimeistelyyn ja kyllästämiseen, Teollisuuden sovellukset
IS; SU5, SU9, SU14, SU15, SU24; ERC4; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26

5. Käyttö pattereissa, tuotanto, (kiinteät valmisteet), Teollisuuden sovellukset
IS; SU6b, SU8, SU16; ERC5; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26

6. Käyttö välituotteena., Lannoitteiden valmistus, Katalyyttien formulointi, Teollisuuden sovellukset
IS; SU1, SU8; ERC6a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC26

7. Käyttö reaktiivisena prosessikemikaalina, Käyttö metallurgiassa, Käyttö metallipintojen käsittelytuotteissa, Käyttö tekstiilien viimeistelyaineena, Käyttö nahan parkitsemiseen, viimeistelyyn ja kyllästämiseen, Käyttö bioteknologiassa, Teollisuuden sovellukset
IS; SU5, SU9, SU14, SU15, SU24; ERC6b; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC22, PROC23, PROC25, PROC26

8. Käyttö verkkoutusaineena (cross-linking), Puupohjaisten materiaalien valmistus, Sidottujen kuitujen tai kuitumattojen valmistus
IS; SU6a; ERC6d; PROC6, PROC14

9. Käyttö prosessikemikaalina, Ammattikäytöt, (käyttö sisätiloissa)
PW; SU1, SU8; ERC8a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

10. Käyttö reaktiivisena prosessikemikaalina, Käyttö lannoitteissa/lannoitteena, Käyttö metallurgiassa, Käyttö metallipintojen käsittelytuotteissa, Käyttö tekstiilien viimeistelyaineena, Käyttö bioteknologiassa, Ammattikäytöt, (käyttö sisätiloissa)
PW; SU5, SU14, SU15; ERC8b; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC26

11. Käyttö prosessikemikaalina, Ammattikäytöt, (käyttö ulkona)
PW; SU1, SU8, SU10; ERC8d; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

12. Käyttö reaktiivisena prosessikemikaalina, Käyttö lannoitteissa/lannoitteena, Käyttö metallurgiassa, Käyttö metallipintojen käsittelytuotteissa, Käyttö tekstiilien viimeistelyaineena, Käyttö bioteknologiassa, Käyttö nahan parkitsemiseen, viimeistelyyn ja kyllästämiseen, Ammattikäytöt, (käyttö ulkona)
PW; SU5, SU10, SU14, SU15; ERC8e; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC19, PROC26

13. Käyttö puuartikkeleissa, Tuotteen käyttö, Kuluttajasovellukset
C; C; ERC10a, ERC11a; AC11

14. Käyttö bioteknologiassa, Teollisuuden sovellukset
ERC6a, ERC6b; PROC4, PROC9

15. Käyttö metallipintojen käsittelytuotteissa, Kuluttajasovellukset
C; C; ERC8b, ERC8e; PC14, PC38

16. Käyttö lannoitteissa/lannoitteena, Kuluttajasovellukset
C; C; ERC8b, ERC8e; PC12, PC27

17. Käyttö liimoissa, Käyttö pintojenkäsittelytuotteena, Puunkäsittely, Käyttö puuartikkeleissa, Kuluttajasovellukset
C; C; ERC8c, ERC8f; PC1

18. Käyttö pattereissa, Kuluttajasovellukset
C; C; ERC9a, ERC9b; PC42

19. Käyttö pattereissa, Tuotteen käyttö, Kuluttajasovellukset
C; C; ERC10a, ERC11a, ERC12a; AC3

****

1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Aineen valmistaja, Aineen jakelu, Teollisuuden sovellukset
IS; IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC15

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC1: Aineen valmistus Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Käyttösovellus: teollinen

Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0343 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000266
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000227
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä

Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010639
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,011371
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00532
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys

Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	

Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,3429 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00266
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,011371
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Aineiden ja seosten formulointi & (uudelleen)pakkaus, Teollisuuden sovellukset
IS; IS; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC2: Formulointi seoksessa Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä

	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0343 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000266
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,01 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000227
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010639
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,011371
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	

Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00532
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen

Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa

Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen

Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen

Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,4286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,026599
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa

Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,3429 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00266
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,011371
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC19: Käsinsekoitus, suora ihokosketus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	Tehokkuus: 80 %
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	28,2857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,219439
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen

Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
PROC26:ta varten ei ole vastaavaa TRA-merkintää, joten PROC26:n laskenta TRA:lla ei ole mahdollista. PROC26:n kuvaamien toimintojen kartoittamiseksi käytettiin prosessiluokkia 5, 8b ja 9. Prosessiluokkia 8b ja 9 käytettiin siirtämiseen, pakkaamiseen, purkamiseen ja punnitsemiseen, kun taas prosessiluokkaa 5 käytettiin sekoittamiseen.	
PROC26:ta varten ei ole vastaavaa TRA-merkintää, joten PROC26:n laskenta TRA:lla ei ole mahdollista. PROC26:n kuvaamien toimintojen kartoittamiseksi käytettiin prosessiluokkia 5, 8b ja 9. Prosessiluokkia 8b ja 9 käytettiin siirtämiseen, pakkaamiseen, purkamiseen ja punnitsemiseen, kun taas prosessiluokkaa 5 käytettiin sekoittamiseen.	

****

3. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Aineiden ja seosten formulointi & (uudelleen)pakkaus, (kiinteät valmisteet), Teollisuuden sovellukset IS; IS; ERC3; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC3: Formulointi kiinteässä matriisissa Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa

Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010639
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,011371
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00532
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	

Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC6: Kalanterointi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	27,4286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,21279
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %

Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	

Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,4286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,026599
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,3429 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00266
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,011371
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC19: Käsinsekoitus, suora ihokosketus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys

Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	Tehokkuus: 80 %
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	28,2857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,219439
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
PROC26:ta varten ei ole vastaavaa TRA-merkintää, joten PROC26:n laskenta TRA:lla ei ole mahdollista. PROC26:n kuvaamien toimintojen kartoittamiseksi käytettiin prosessiluokkia 5, 8b ja 9. Prosessiluokkia 8b ja 9 käytettiin siirtämiseen, pakkaamiseen, purkamiseen ja punnitsemiseen, kun taas prosessiluokkaa 5 käytettiin sekoittamiseen.	
PROC26:ta varten ei ole vastaavaa TRA-merkintää, joten PROC26:n laskenta TRA:lla ei ole mahdollista. PROC26:n kuvaamien toimintojen kartoittamiseksi käytettiin prosessiluokkia 5, 8b ja 9. Prosessiluokkia 8b ja 9 käytettiin siirtämiseen, pakkaamiseen, purkamiseen ja punnitsemiseen, kun taas prosessiluokkaa 5 käytettiin sekoittamiseen.	

****

4. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö prosessikemikaalina, Käyttö metallurgiassa, Käyttö galvanointitekniikoissa, Käyttö tekstiilien viimeistelyaineena, Käyttö bioteknologiassa, Käyttö nahan parkitsemiseen, viimeistelyyn ja kyllästämiseen, Teollisuuden sovellukset
IS; SU5, SU9, SU14, SU15, SU24; ERC4; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC4: Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010639
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,011371
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00532
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	

Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC6: Kalanterointi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %

Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	27,4286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,21279
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	

Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	27,4286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,21279
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys

Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,3429 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00266
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,011371
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC22: Mineraalien ja/tai metallien valmistus ja käsittely korkeassa lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	2,8286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,021944
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC23: Avoimet prosessit ja siirrot korkeassa lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,4143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010972
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC24: Materiaalien ja/tai esineiden osana olevien aineiden suurenerginen (mekaaninen) käsittely Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	2,8286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,021944
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC25: Muut tulityöt metallin käsittelyssä Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,2829 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,002194
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa

Prosessilämpötila	20 °C
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
PROC26:ta varten ei ole vastaavaa TRA-merkintää, joten PROC26:n laskenta TRA:lla ei ole mahdollista. PROC26:n kuvaamien toimintojen kartoittamiseksi käytettiin prosessiluokkia 5, 8b ja 9. Prosessiluokkia 8b ja 9 käytettiin siirtämiseen, pakkaamiseen, purkamiseen ja punnitsemiseen, kun taas prosessiluokkaa 5 käytettiin sekoittamiseen.	
PROC26:ta varten ei ole vastaavaa TRA-merkintää, joten PROC26:n laskenta TRA:lla ei ole mahdollista. PROC26:n kuvaamien toimintojen kartoittamiseksi käytettiin prosessiluokkia 5, 8b ja 9. Prosessiluokkia 8b ja 9 käytettiin siirtämiseen, pakkaamiseen, purkamiseen ja punnitsemiseen, kun taas prosessiluokkaa 5 käytettiin sekoittamiseen.	

****

5. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö pattereissa, tuotanto, (kiinteät valmisteet), Teollisuuden sovellukset
IS; SU6b, SU8, SU16; ERC5; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC5: Käyttö teollisuustoimipaikassa, jossa aine sisällytetään esineeseen tai sen päälle Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C

Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010639
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,011371
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00532
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen

Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC6: Kalanterointi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	27,4286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,21279
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa

Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	27,4286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,21279
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä

Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,4286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,026599
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C

Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,3429 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00266
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,011371
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC19: Käsinsekoitus, suora ihokosketus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	Tehokkuus: 80 %
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	28,2857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,219439
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC21: Materiaalien tai esineiden osana olevien

	aineiden pienenerginen käsittely Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	2,8286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,021944
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,068228
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
PROC26:ta varten ei ole vastaavaa TRA-merkintää, joten PROC26:n laskenta TRA:lla ei ole mahdollista. PROC26:n kuvaamien toimintojen kartoittamiseksi käytettiin prosessiluokkia 5, 8b ja 9. Prosessiluokkia 8b ja 9 käytettiin siirtämiseen, pakkaamiseen, purkamiseen ja punnitsemiseen, kun taas prosessiluokkaa 5 käytettiin sekoittamiseen.	
PROC26:ta varten ei ole vastaavaa TRA-merkintää, joten PROC26:n laskenta TRA:lla ei ole mahdollista. PROC26:n kuvaamien toimintojen kartoittamiseksi käytettiin prosessiluokkia 5, 8b ja 9.	

Prosessiluokkia 8b ja 9 käytettiin siirtämiseen, pakkaamiseen, purkamiseen ja punnitsemiseen, kun taas prosessiluokkaa 5 käytettiin sekoittamiseen.

****

6. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö välituotteena., Lannoitteiden valmistus, Katalyyttien formulointi, Teollisuuden sovellukset
IS; SU1, SU8; ERC6a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC26

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6a: Välituotteiden käyttö Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010639
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,011371

Ohjeistus jatkokäyttäjille
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00532
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa

Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Käyttösovellus: teollinen

Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä

	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa

Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,4286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,026599
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen

Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,3429 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00266
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,011371
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
PROC26:ta varten ei ole vastaavaa TRA-merkintää, joten PROC26:n laskenta TRA:lla ei ole mahdollista. PROC26:n kuvaamien toimintojen kartoittamiseksi käytettiin prosessiluokkia 5, 8b ja 9. Prosessiluokkia 8b ja 9 käytettiin siirtämiseen, pakkaamiseen, purkamiseen ja punnitsemiseen, kun taas prosessiluokkaa 5 käytettiin sekoittamiseen.	
PROC26:ta varten ei ole vastaavaa TRA-merkintää, joten PROC26:n laskenta TRA:lla ei ole mahdollista. PROC26:n kuvaamien toimintojen kartoittamiseksi käytettiin prosessiluokkia 5, 8b ja 9. Prosessiluokkia 8b ja 9 käytettiin siirtämiseen, pakkaamiseen, purkamiseen ja punnitsemiseen, kun taas prosessiluokkaa 5 käytettiin sekoittamiseen.	

****

7. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö reaktiivisena prosessikemikaalina, Käyttö metallurgiassa, Käyttö metallipintojen käsittelytuotteissa, Käyttö tekstiilien viimeistelyaineena, Käyttö nahan parkitsemiseen, viimeistelyyn ja kyllästämiseen, Käyttö bioteknologiassa, Teollisuuden sovellukset
IS; SU5, SU9, SU14, SU15, SU24; ERC6b; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC22, PROC23, PROC25, PROC26

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6b: Reagoivien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010639
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m³

Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,011371
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00532
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C

Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC6: Kalanterointi Käyttösovellus: teollinen

Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	27,4286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,21279
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä

	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö

Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	27,4286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,21279
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %

Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,3429 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00266
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,011371
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC22: Mineraalien ja/tai metallien valmistus ja käsittely korkeassa lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	2,8286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,021944
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743

Ohjeistus jatkokäyttäjille
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC23: Avoimet prosessit ja siirrot korkeassa lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,4143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010972
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC25: Muut tulityöt metallin käsittelyssä Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	

Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,2829 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,002194
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
PROC26:ta varten ei ole vastaavaa TRA-merkintää, joten PROC26:n laskenta TRA:lla ei ole mahdollista. PROC26:n kuvaamien toimintojen kartoittamiseksi käytettiin prosessiluokkia 5, 8b ja 9. Prosessiluokkia 8b ja 9 käytettiin siirtämiseen, pakkaamiseen, purkamiseen ja punnitsemiseen, kun taas prosessiluokkaa 5 käytettiin sekoittamiseen.	
PROC26:ta varten ei ole vastaavaa TRA-merkintää, joten PROC26:n laskenta TRA:lla ei ole mahdollista. PROC26:n kuvaamien toimintojen kartoittamiseksi käytettiin prosessiluokkia 5, 8b ja 9. Prosessiluokkia 8b ja 9 käytettiin siirtämiseen, pakkaamiseen, purkamiseen ja punnitsemiseen, kun taas prosessiluokkaa 5 käytettiin sekoittamiseen.	

****

8. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö verkkoutusaineena (cross-linking), Puupohjaisten materiaalien valmistus, Sidottujen kuitujen tai kuitumattojen valmistus
IS; SU6a; ERC6d; PROC6, PROC14

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6d: Reagoivien säätöaineiden käyttö polymerointiprosesseissa teollisuustoimipaikassa

	(sisällyttäminen esineeseen tai sen päälle tai ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC6: Kalanterointi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	27,4286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,21279
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C

Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,4286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,026599
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

****

9. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö prosessikemikaalina, Ammattikäytöt, (käyttö sisätiloissa)
PW; SU1, SU8; ERC8a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8a: Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa

Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010639
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00532
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	

Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %

Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,4286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,026599
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	

Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,3429 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00266
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,011371
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC19: Käsinsekoitus, suora ihokosketus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	Tehokkuus: 80 %
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	28,2857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,219439
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa

Prosessilämpötila	20 °C
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
PROC26:ta varten ei ole vastaavaa TRA-merkintää, joten PROC26:n laskenta TRA:lla ei ole mahdollista. PROC26:n kuvaamien toimintojen kartoittamiseksi käytettiin prosessiluokkia 5, 8b ja 9. Prosessiluokkia 8b ja 9 käytettiin siirtämiseen, pakkaamiseen, purkamiseen ja punnitsemiseen, kun taas prosessiluokkaa 5 käytettiin sekoittamiseen.	
PROC26:ta varten ei ole vastaavaa TRA-merkintää, joten PROC26:n laskenta TRA:lla ei ole mahdollista. PROC26:n kuvaamien toimintojen kartoittamiseksi käytettiin prosessiluokkia 5, 8b ja 9. Prosessiluokkia 8b ja 9 käytettiin siirtämiseen, pakkaamiseen, purkamiseen ja punnitsemiseen, kun taas prosessiluokkaa 5 käytettiin sekoittamiseen.	

****

10. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö reaktiivisena prosessikemikaalina, Käyttö lannoitteissa/lannoitteena, Käyttö metallurgiassa, Käyttö metallipintojen käsittelytuotteissa, Käyttö tekstiilien viimeistelyaineena, Käyttö bioteknologiassa, Ammattikäytöt, (käyttö sisätiloissa)
PW; SU5, SU14, SU15; ERC8b; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC26

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8b: Reaktiivisten valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa

Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010639
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00532
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,022743
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	

Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC6: Kalanterointi Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	27,4286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,21279
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys

Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	10 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,227428
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC11: Ei-teollinen ruiskutus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - < 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Kaikki tila koot
Käyttömäärä	> 3 l/min
Riskinhallintakeinot	

Varmistettava, että toiminto suoritetaan vain alaspäin suunnaten	
Pintaruiskutus matalapaineilmalla tai ilman	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	10,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,083121
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	12 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,272913
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC11: Ei-teollinen ruiskutus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - < 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Kaikki tila koot
Käyttömäärä	> 3 l/min
Riskinhallintakeinot	
Varmistettava, että toiminto suoritetaan vain alaspäin suunnaten	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).	
Varmista että tehtävä suoritetaan työntekijän hengitysalueen ulkopuolella (pää-tuote -välimatka yli 1 m).	
Varmistettava, että työntekijä on omassa koteloinnissa	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä

	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	10,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,083121
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	21 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,477598
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa

Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,4286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,026599
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,3429 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00266
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,011371
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC19: Käsinsekoitus, suora ihokosketus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	Tehokkuus: 80 %
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	28,2857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,219439
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC23: Avoimet prosessit ja siirrot korkeassa lämpötilassa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	Kiinteä, matala pölynmuodostus
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä

	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,4143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010972
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,068228
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
PROC26:ta varten ei ole vastaavaa TRA-merkintää, joten PROC26:n laskenta TRA:lla ei ole mahdollista. PROC26:n kuvaamien toimintojen kartoittamiseksi käytettiin prosessiluokkia 5, 8b ja 9. Prosessiluokkia 8b ja 9 käytettiin siirtämiseen, pakkaamiseen, purkamiseen ja punnitsemiseen, kun taas prosessiluokkaa 5 käytettiin sekoittamiseen.	
PROC26:ta varten ei ole vastaavaa TRA-merkintää, joten PROC26:n laskenta TRA:lla ei ole mahdollista. PROC26:n kuvaamien toimintojen kartoittamiseksi käytettiin prosessiluokkia 5, 8b ja 9. Prosessiluokkia 8b ja 9 käytettiin siirtämiseen, pakkaamiseen, purkamiseen ja punnitsemiseen, kun taas prosessiluokkaa 5 käytettiin sekoittamiseen.	

****

11. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö prosessikemikaalina, Ammattikäytöt, (käyttö ulkona)
PW; SU1, SU8, SU10; ERC8d; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8d: Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia

Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010639
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,01592
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C

Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00532
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,01592
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,0796
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa

	Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,0796
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä

Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,0796
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,0796
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C

Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,0796
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,4286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,026599
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,0796
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina

	Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,3429 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00266
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,35 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00796
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC19: Käsinsekoitus, suora ihokosketus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	Tehokkuus: 80 %
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	28,2857 mg/kg KG/pvä

Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,219439
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,0796
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
PROC26:ta varten ei ole vastaavaa TRA-merkintää, joten PROC26:n laskenta TRA:lla ei ole mahdollista. PROC26:n kuvaamien toimintojen kartoittamiseksi käytettiin prosessiluokkia 5, 8b ja 9. Prosessiluokkia 8b ja 9 käytettiin siirtämiseen, pakkaamiseen, purkamiseen ja punnitsemiseen, kun taas prosessiluokkaa 5 käytettiin sekoittamiseen.	
PROC26:ta varten ei ole vastaavaa TRA-merkintää, joten PROC26:n laskenta TRA:lla ei ole mahdollista. PROC26:n kuvaamien toimintojen kartoittamiseksi käytettiin prosessiluokkia 5, 8b ja 9. Prosessiluokkia 8b ja 9 käytettiin siirtämiseen, pakkaamiseen, purkamiseen ja punnitsemiseen, kun taas prosessiluokkaa 5 käytettiin sekoittamiseen.	

****

12. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö reaktiivisena prosessikemikaalina, Käyttö lannoitteissa/lannoitteena, Käyttö metallurgiassa, Käyttö metallipintojen käsittelytuotteissa, Käyttö tekstiilien viimeistelyaineena, Käyttö bioteknologiassa, Käyttö nahan parkitsemiseen, viimeistelyyn ja kyllästämiseen, Ammattikäytöt, (käyttö ulkona)
PW; SU5, SU10, SU14, SU15; ERC8e; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC19, PROC26

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8e: Reaktiivisten valmistuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia

Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3714 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010639
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,01592
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C

Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,00532
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,01592
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,0796
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa

	Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,0796
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC6: Kalanterointi Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	27,4286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,21279

Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,0796
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,0796
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C

Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,0796
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä. Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	27,4286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,21279
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,0796
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC11: Ei-teollinen ruiskutus Käyttösovellus: ammattikäyttö

Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - < 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Käyttömäärä	> 3 l/min
Riskinhallintakeinot	
Varmistettava, että toiminto suoritetaan vain alaspäin suunnaten	
Varmista että tehtävä suoritetaan työntekijän hengitysalueen ulkopuolella (pää-tuote -välimatka yli 1 m).	
Varmistettava, että työntekijä on omassa koteloinnissa	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	10,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,083121
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,26 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,005913
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC11: Ei-teollinen ruiskutus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - < 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa

Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Käyttömäärä	> 3 l/min
Riskinhallintakeinot	
Varmistettava, että toiminto suoritetaan vain alaspäin suunnaten	
Pintaruiskutus matalapaineilmalla tai ilman	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	10,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,083121
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,2 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,072777
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	13,7143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,106395
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,0796
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,4286 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,026599
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,0796
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC19: Käsinsekoitus, suora ihokosketus Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	ulkotila
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	Tehokkuus: 80 %
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä

	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	28,2857 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,219439
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	3,5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,0796
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC26: Kiinteiden epäorgaanisten aineiden käsittely ympäristön lämpötilassa Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
PROC26:ta varten ei ole vastaavaa TRA-merkintää, joten PROC26:n laskenta TRA:lla ei ole mahdollista. PROC26:n kuvaamien toimintojen kartoittamiseksi käytettiin prosessiluokkia 5, 8b ja 9. Prosessiluokkia 8b ja 9 käytettiin siirtämiseen, pakkaamiseen, purkamiseen ja punnitsemiseen, kun taas prosessiluokkaa 5 käytettiin sekoittamiseen.	
PROC26:ta varten ei ole vastaavaa TRA-merkintää, joten PROC26:n laskenta TRA:lla ei ole mahdollista. PROC26:n kuvaamien toimintojen kartoittamiseksi käytettiin prosessiluokkia 5, 8b ja 9. Prosessiluokkia 8b ja 9 käytettiin siirtämiseen, pakkaamiseen, purkamiseen ja punnitsemiseen, kun taas prosessiluokkaa 5 käytettiin sekoittamiseen.	

****

13. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö puuartikkeleissa, Tuotteen käyttö, Kuluttajasovellukset
C; C; ERC10a, ERC11a; AC11

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC10a: Esineiden laaja ulkokäyttö, jossa vapautuminen vähäistä Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia

Käyttöolosuhteet

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC11a: Esineiden laaja sisäkäyttö, jossa vapautuminen vähäistä Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	AC11-3: Puuesineet: lelut
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 2 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	365 käyttöä päivässä
Toiminnan kesto ja taajuus	365 käyttöä päivässä
ruumiinpaino	7,2 kg
Otto osuus ihon kautta	100 %
Otto osuus suun kautta	100 %
	Määrä käyttöä kohti 10 g Parametri soveltuu ainoastaan ihoaltistuksen arviointiin.
	Määrä nieltynä 0,1 g Relevantti suunkautta tapahtuvan altistumisen arvioimisessa
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Ihomalli: välitön levittäminen, absorptiomalli: absorptioinunut osuus
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	27,7778 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,503221
	Laskelma perustuu sisäiseen krooniseen annokseen.
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Suun kautta malli: suora absorptio, absorptiomalli: absorptioinunut osuus
	Kuluttaja - suun kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,2778 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,005032
	Laskelma perustuu sisäiseen krooniseen annokseen.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	AC11-1: Puuesineet: lattianpäällysteet
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 5 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	365 käyttöä päivässä
ruumiinpaino	65 kg
Otto osuus ihon kautta	100 %
	Määrä käyttöä kohti 8,75 g Parametri soveltuu ainoastaan ihoaltistuksen arviointiin.
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Ihomalli: välitön levittäminen, absorptiomalli: absorptioinunut osuus
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	6,7308 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,121934
	Laskelma perustuu sisäiseen krooniseen annokseen.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	AC11: Puuesineet
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 10 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	182 käyttöä päivässä
Toiminnan kesto ja taajuus	182 käyttöä päivässä
ruumiinpaino	7,2 kg
Otto osuus ihon kautta	100 %
Otto osuus suun kautta	100 %

	Määrä käyttöä kohti 0,56 g Parametri soveltuu ainoastaan ihoaltistuksen arviointiin.
	Määrä nieltynä 0,1 g Relevantti suunkautta tapahtuvan altistumisen arvioimisessa
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Ihomalli: välitön levittäminen, absorptiomalli: absorptioinunut osuus
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	3,8782 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,070258
	Laskelma perustuu sisäiseen krooniseen annokseen.
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Suun kautta malli: suora absorptio, absorptiomalli: absorptioinunut osuus
	Kuluttaja - suun kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6925 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,012546
	Laskelma perustuu sisäiseen krooniseen annokseen.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	AC11-2: Puuesineet: huonekalut
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 10 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	365 käyttöä päivässä
ruumiinpaino	65 kg
Otto osuus ihon kautta	100 %
	Määrä käyttöä kohti 8,75 g Parametri soveltuu ainoastaan ihoaltistuksen arviointiin.
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Ihomalli: välitön levittäminen, absorptiomalli: absorptioinunut osuus
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	13,4615 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,243868
	Laskelma perustuu sisäiseen krooniseen annokseen.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

14. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö bioteknologiassa, Teollisuuden sovellukset
ERC6a, ERC6b; PROC4, PROC9

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6a: Välituotteiden käyttö Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6b: Reagoivien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen

Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	kiinteä, keskimääräinen pölyävyys
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - ihon kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	6,8571 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,053197
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,113714
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

****

15. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö metallipintojen käsittelytuotteissa, Kuluttajasovellukset
C; C; ERC8b, ERC8e; PC14, PC38

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8b: Reaktiivisten valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia

Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8e: Reaktiivisten valmistuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC14: Metallipintojen käsittelytuotteet, myös galvanointituotteet
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 käyttöä päivässä
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, Muut huomiot (ei-standardi työkalu)
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	2,8 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,050725
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, Muut huomiot (ei-standardi työkalu)
	Kuluttaja - hengitettynä, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	5 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,531915
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC38: Hitsaus- ja juotostuotteet (juoksutepinnoitteet tai -täytteet), sulatetuotteet
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	Altistumisen kesto: 4 h 240 käyttöä päivässä

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, Muut huomiot (ei-standardi työkalu)
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,3 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,005435
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, Muut huomiot (ei-standardi työkalu)
	Kuluttaja - hengitettynä, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	6 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,638298
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

*** * * * * * * * * * * * * * * ***

16. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö lannoitteissa/lannoitteena, Kuluttajasovellukset
C; C; ERC8b, ERC8e; PC12, PC27

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8b: Reaktiivisten valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8e: Reaktiivisten valmistuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC12: Lannoitteet
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 35 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C

Toiminnan kesto ja taajuus	12 käyttöä päivässä
Paljas ihoalue	Molemmat kädet (820 cm²)
Otto osuus ihon kautta	100 %
Otto osuus suun kautta	100 %
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, kuluttaja
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	2,0008 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,036247
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, kuluttaja
	Kuluttaja - suun kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,42 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,007609
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC27: Kasvinsuojeluaineet
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 35 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	1 käyttökertoja kuukaudessa
Toiminnan kesto ja taajuus	1 käyttökertoja kuukaudessa
ruumiinpaino	65 kg
Otto osuus ihon kautta	100 %
Otto osuus suun kautta	100 %
	Määrä käyttöä kohti 8,6 g Parametri soveltuu ainoastaan ihoaltistuksen arviointiin.
	Määrä nieltynä 0,3 g Relevantti suunkautta tapahtuvan altistumisen arvioimisessa
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Ihomalli: välitön levittäminen, absorptiomalli: absorptioinunut osuus
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5436 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,027964
	Laskelma perustuu sisäiseen krooniseen annokseen.

Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Suun kautta malli: suora absorptio, absorptiomalli: absorptioinunut osuus
	Kuluttaja - suun kautta, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0538 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000975
	Laskelma perustuu sisäiseen krooniseen annokseen.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

*** * * * * * * * * * * * * * * **

17. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö liimoissa, Käyttö pintojenkäsittelytuotteena, Puunkäsittely, Käyttö puuartikkeleissa, Kuluttajasovellukset
C; C; ERC8c, ERC8f; PC1

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8c: Laaja sisäkäyttö, jossa aine sisällytetään esineeseen tai sen päälle Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8f: Laaja ulkokäyttö, jossa aine sisällytetään esineeseen tai sen päälle Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC1_2: Alaluokka: liimat, remontointikäyttö (mattoliima, laattaliima, parkettiliima)
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 20 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	Altistumisen kesto: 10 min Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen

	arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	Käytön kesto: 10 min Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	< 1 käyttöä päivässä
Huoneen koko	1 m3
Ilmastoinnin tehokkuus tunnissa	0,6
Lämpötila (Sovellus)	20 °C
ruumiinpaino	65 kg
Otto osuus ihon kautta	100 %
	Määrä käyttöä kohti 0,2 g Parametri soveltuu ainoastaan ihoaltistuksen arviointiin.
Päästöalue	320 cm²
	Päästöalue on vakio
Päästön kesto	10 min
	Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Ihomalli: välitön levittäminen, absorptiomalli: absorptioinunut osuus
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0006 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000011
	Laskelma perustuu sisäiseen krooniseen annokseen.
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Hengitystiemalli: altistuminen höyrylle - höyrystyminen
	Kuluttaja - hengitettynä, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0194 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,002064
	Altistumisen laskenta perustuu keskimääräiseen pitoisuuteen vuodessa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC1_2: Alaluokka: liimat, remontointikäyttö (mattoliima, laattaliima, parkettiliima)
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 30 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	Altistumisen kesto: 75 min Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen

	arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	Käytön kesto: 75 min Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	< 1 käyttöä päivässä
Huoneen koko	58 m3
Ilmastoinnin tehokkuus tunnissa	0,5
Lämpötila (Sovellus)	20 °C
ruumiinpaino	65 kg
Otto osuus ihon kautta	100 %
Päästöalue	40000 cm²
	Päästöalue on vakio
Päästön kesto	75 min
	Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Kontaktimäärä	30 mg/min
Päästön kesto	75 min
	Parametri soveltuu ainoastaan ihoaltistuksen arviointiin.
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Ihomalli: vakiolevitysnopeus, absorptiomalli: absorptioinunut osuus
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0071 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000129
	Laskelma perustuu sisäiseen krooniseen annokseen.
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Hengitystiemalli: altistuminen höyrylle - höyrystyminen
	Kuluttaja - hengitettynä, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0978 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010405
	Altistumisen laskenta perustuu keskimääräiseen pitoisuuteen vuodessa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC1_2: Alaluokka: liimat, remontointikäyttö (mattoliima, laattaliima, parkettiliima)
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 30 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	Altistumisen kesto: 240 min

	Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	Käytön kesto: 240 min Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	< 1 käyttöä päivässä
Huoneen koko	58 m3
Ilmastoinnin tehokkuus tunnissa	0,5
Lämpötila (Sovellus)	20 °C
ruumiinpaino	65 kg
Otto osuus ihon kautta	100 %
	Määrä käyttöä kohti 0,5 g Parametri soveltuu ainoastaan ihoaltistuksen arviointiin.
Päästöalue	10000 cm²
	Päästöalue on vakio
Päästön kesto	240 min
	Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Ihomalli: välitön levittäminen, absorptiomalli: absorptioinunut osuus
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0016 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000029
	Laskelma perustuu sisäiseen krooniseen annokseen.
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Hengitystiemalli: altistuminen höyrylle - höyrystyminen
	Kuluttaja - hengitettynä, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,1408 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,014979
	Altistumisen laskenta perustuu keskimääräiseen pitoisuuteen vuodessa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC1_2: Alaluokka: liimat, remontointikäyttö (mattoliima, laattaliima, parkettiliima)
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 20 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	Altistumisen kesto: 480 min

	Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	Käytön kesto: 480 min Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	< 1 käyttöä päivässä
Huoneen koko	58 m3
Ilmastoinnin tehokkuus tunnissa	0,5
Lämpötila (Sovellus)	20 °C
ruumiinpaino	65 kg
Otto osuus ihon kautta	100 %
Päästöalue	10000 cm²
	Päästöalue on vakio
Päästön kesto	480 min
	Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Kontaktimäärä	30 mg/min
Päästön kesto	480 min
	Parametri soveltuu ainoastaan ihoaltistuksen arviointiin.
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Ihomalli: vakiolevitysnopeus, absorptiomalli: absorptioinunut osuus
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0152 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000275
	Laskelma perustuu sisäiseen krooniseen annokseen.
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Hengitystiemalli: altistuminen höyrylle - höyrystyminen
	Kuluttaja - hengitettynä, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,3041 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,032355
	Altistumisen laskenta perustuu keskimääräiseen pitoisuuteen vuodessa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC1_2: Alaluokka: liimat, remontointikäyttö (mattoliima, laattaliima, parkettiliima)
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 30 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C

Toiminnan kesto ja taajuus	Altistumisen kesto: 240 min Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	Käytön kesto: 30 min Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	2 käyttöä päivässä
Huoneen koko	20 m3
Ilmastoinnin tehokkuus tunnissa	0,6
Lämpötila (Sovellus)	20 °C
ruumiinpaino	65 kg
Otto osuus ihon kautta	100 %
	Määrä käyttöä kohti 0,25 g Parametri soveltuu ainoastaan ihoaltistuksen arviointiin.
Päästöalue	10000 cm²
	Vapautumisala kasvaa ajan myötä
Päästön kesto	30 min
	Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Ihomalli: välitön levittäminen, absorptiomalli: absorptioinunut osuus
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0063 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000115
	Laskelma perustuu sisäiseen krooniseen annokseen.
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Hengitystiemalli: altistuminen höyrylle - höyrystyminen
	Kuluttaja - hengitettynä, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	1,2723 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,135346
	Altistumisen laskenta perustuu keskimääräiseen pitoisuuteen vuodessa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC1_1: Alaluokka: liimat, harrastekäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 30 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	Altistumisen kesto: 240 min

	Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	Käytön kesto: 5 min Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	12 käyttöä päivässä
Huoneen koko	20 m3
Ilmastoinnin tehokkuus tunnissa	0,6
Lämpötila (Sovellus)	20 °C
ruumiinpaino	65 kg
Otto osuus ihon kautta	100 %
	Määrä käyttöä kohti 0,025 g Parametri soveltuu ainoastaan ihoaltistuksen arviointiin.
Päästöalue	2 cm²
	Vapautumisala kasvaa ajan myötä
Päästön kesto	5 min
	Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Ihomalli: välitön levittäminen, absorptiomalli: absorptioinunut osuus
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0038 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000069
	Laskelma perustuu sisäiseen krooniseen annokseen.
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Hengitystiemalli: altistuminen höyrylle - höyrystyminen
	Kuluttaja - hengitettynä, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0155 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,001647
	Altistumisen laskenta perustuu keskimääräiseen pitoisuuteen vuodessa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC1_1: Alaluokka: liimat, harrastekäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 30 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	Altistumisen kesto: 5 min Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen

	arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	Käytön kesto: 5 min Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	3 käyttöä päivässä
Huoneen koko	1 m3
Ilmastoinnin tehokkuus tunnissa	0,6
Lämpötila (Sovellus)	20 °C
ruumiinpaino	65 kg
Otto osuus ihon kautta	100 %
	Määrä käyttöä kohti 0,05 g Parametri soveltuu ainoastaan ihoaltistuksen arviointiin.
Päästöalue	20 cm²
	Päästöalue on vakio
Päästön kesto	5 min
	Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Ihomalli: välitön levittäminen, absorptiomalli: absorptioinunut osuus
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0019 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000034
	Laskelma perustuu sisäiseen krooniseen annokseen.
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Hengitystiemalli: altistuminen höyrylle - höyrystyminen
	Kuluttaja - hengitettynä, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0763 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,008118
	Altistumisen laskenta perustuu keskimääräiseen pitoisuuteen vuodessa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC1_1: Alaluokka: liimat, harrastekäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 30 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	Altistumisen kesto: 240 min Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin

Toiminnan kesto ja taajuus	Käytön kesto: 30 min Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	3 käyttöä päivässä
Huoneen koko	20 m3
Ilmastoinnin tehokkuus tunnissa	0,6
Lämpötila (Sovellus)	20 °C
ruumiinpaino	65 kg
Otto osuus ihon kautta	100 %
	Määrä käyttöä kohti 0,1 g Parametri soveltuu ainoastaan ihoaltistuksen arviointiin.
Päästöalue	500 cm²
	Vapautumisala kasvaa ajan myötä
Päästön kesto	30 min
	Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Ihomalli: välitön levittäminen, absorptiomalli: absorptioinunut osuus
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0038 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000069
	Laskelma perustuu sisäiseen krooniseen annokseen.
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Hengitystiemalli: altistuminen höyrylle - höyrystyminen
	Kuluttaja - hengitettynä, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,153 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,01628
	Altistumisen laskenta perustuu keskimääräiseen pitoisuuteen vuodessa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC1_1: Alaluokka: liimat, harrastekäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 30 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	Altistumisen kesto: 45 min Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	Käytön kesto: 30 min

	Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	3 käyttöä päivässä
Huoneen koko	10 m3
Ilmastoinnin tehokkuus tunnissa	2
Lämpötila (Sovellus)	20 °C
ruumiinpaino	65 kg
Otto osuus ihon kautta	100 %
Päästöalue	250 cm²
	Vapautumisala kasvaa ajan myötä
Päästön kesto	30 min
	Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Kontaktimäärä	50 mg/min
Päästön kesto	30 min
	Parametri soveltuu ainoastaan ihoaltistuksen arviointiin.
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Ihomalli: vakiolevitysnopeus, absorptiomalli: absorptioinunut osuus
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0569 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,001031
	Laskelma perustuu sisäiseen krooniseen annokseen.
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Hengitystiemalli: altistuminen höyrylle - höyrystyminen
	Kuluttaja - hengitettynä, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,2373 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,025246
	Altistumisen laskenta perustuu keskimääräiseen pitoisuuteen vuodessa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC1_1: Alaluokka: liimat, harrastekäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 30 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	Altistumisen kesto: 240 min Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	Käytön kesto: 30 min

	Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	1 käyttöä päivässä
Huoneen koko	20 m3
Ilmastoinnin tehokkuus tunnissa	0,6
Lämpötila (Sovellus)	20 °C
ruumiinpaino	65 kg
Otto osuus ihon kautta	100 %
	Määrä käyttöä kohti 0,5 g Parametri soveltuu ainoastaan ihoaltistuksen arviointiin.
Päästöalue	15000 cm²
	Vapautumisala kasvaa ajan myötä
Päästön kesto	30 min
	Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Ihomalli: välitön levittäminen, absorptiomalli: absorptioinunut osuus
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0063 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000115
	Laskelma perustuu sisäiseen krooniseen annokseen.
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Hengitystiemalli: altistuminen höyrylle - höyrystyminen
	Kuluttaja - hengitettynä, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,9541 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,101499
	Altistumisen laskenta perustuu keskimääräiseen pitoisuuteen vuodessa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC1_1: Alaluokka: liimat, harrastekäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 5 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	Altistumisen kesto: 240 min Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	Käytön kesto: 10 min Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen

	arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	52 käyttöä päivässä
Huoneen koko	20 m3
Ilmastoinnin tehokkuus tunnissa	0,6
Lämpötila (Sovellus)	20 °C
ruumiinpaino	65 kg
Otto osuus ihon kautta	100 %
	Määrä käyttöä kohti 0,08 g Parametri soveltuu ainoastaan ihoaltistuksen arviointiin.
Päästöalue	200 cm²
	Vapautumisala kasvaa ajan myötä
Päästön kesto	10 min
	Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Ihomalli: välitön levittäminen, absorptiomalli: absorptioinunut osuus
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0088 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000159
	Laskelma perustuu sisäiseen krooniseen annokseen.
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Hengitystiemalli: altistuminen höyrylle - höyrystyminen
	Kuluttaja - hengitettynä, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	1,411 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,150111
	Altistumislaskelma perustuu altistumispäivän keskimääräiseen konsentraatioon.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC1_1: Alaluokka: liimat, harrastekäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 5 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	Altistumisen kesto: 240 min Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	Käytön kesto: 20 min Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin

Toiminnan kesto ja taajuus	52 käyttöä päivässä
Huoneen koko	20 m3
Ilmastoinnin tehokkuus tunnissa	0,6
Lämpötila (Sovellus)	20 °C
ruumiinpaino	65 kg
Otto osuus ihon kautta	100 %
	Määrä käyttöä kohti 0,08 g Parametri soveltuu ainoastaan ihoaltistuksen arviointiin.
Päästöalue	400 cm²
	Vapautumisala kasvaa ajan myötä
Päästön kesto	20 min
	Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Ihomalli: välitön levittäminen, absorptiomalli: absorptioinunut osuus
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0088 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000159
	Laskelma perustuu sisäiseen krooniseen annokseen.
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Hengitystiemalli: altistuminen höyrylle - höyrystyminen
	Kuluttaja - hengitettynä, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5604 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,166004
	Altistumislaskelma perustuu altistumispäivän keskimääräiseen konsentraatioon.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC1_3: Alaluokka: sprayliimat
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	ammoniumkloridi pitoisuus: >= 0 % - <= 10 %
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	Altistumisen kesto: 240 min Parametri soveltuu ainoastaan hengistysaltistuksen arviointiin
Toiminnan kesto ja taajuus	12 käyttöä päivässä
Huoneen koko	20 m3
Ilmastoinnin tehokkuus tunnissa	0,6

ruumiinpaino	65 kg
Otto osuus ihon kautta	100 %
Ruiskutuksen kesto	169,8 s
Kontaktimäärä	100 mg/min
Päästön kesto	2,83 min
	Parametri soveltuu ainoastaan ihoaltistuksen arviointiin.
Riskinhallintakeinot	
Kuluttajatoimenpiteet	Varmista että ruiskutus tapahtuu poispäin ihmisistä.
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Ihomalli: vakiolevitysnopeus, absorptiomalli: absorptioinunut osuus
	Kuluttaja - ihon kautta, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0143 mg/kg KG/pvä
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000259
	Laskelma perustuu sisäiseen krooniseen annokseen.
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Hengitysmalli: altistuminen suihkeelle/pölylle
	Kuluttaja - hengitettynä, pitkäaikainen - systeeminen
Altistuksen arviointi	0,1799 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,019135
	Altistumisen laskenta perustuu keskimääräiseen pitoisuuteen vuodessa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

18. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö pattereissa, Kuluttajasovellukset
C; C; ERC9a, ERC9b; PC42

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC9a: Käyttönesteiden laaja sisäkäyttö Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC9b: Käyttönesteiden laaja ulkokäyttö Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PC42: Akkujen elektrolyytit Oletetaan käytettävän suljetuissa järjestelmissä Kuluttajan altistumisen voi sulkea pois.
Käyttöolosuhteet	
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C

****

19. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö pattereissa, Tuotteen käyttö, Kuluttajasovellukset
C; C; ERC10a, ERC11a, ERC12a; AC3

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC10a: Esineiden laaja ulkokäyttö, jossa vapautuminen vähäistä Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC11a: Esineiden laaja sisäkäyttö, jossa vapautuminen vähäistä Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC12a: Esineiden käsittely teollisuustoimipaikoissa, joissa vapautuminen on vähäistä Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	AC3: Sähköparistot ja -akut Oletetaan käytettävän suljetuissa järjestelmissä Kuluttajan

	altistumisen voi sulkea pois.
Käyttöolosuhteet	
Aineen höyrynpaine käytön aikana	130 Pa
Prosessilämpötila	20 °C

****